

دراسة الحالة

1. ما المشاكل التي قد تنتج عن هذا التصميم؟

- تضخم حجم الملف وبطء التشغيل : تكرار نصوص أسماء العملاء والمدن آلاف المرات في كل صف يستهلك ذاكرة الجهاز ويعمل ثقّل كبير في ملف الإكسيل.
- صعوبة التعديل والتحديث : لو عميل غيّر اسمه أو نقل لمدينة ثانية، رح أضطر ألف على آلاف السطور عشان أعدل الاسم، ولو غلطت في سطر واحد رح تخرب دقة البيانات.
- الأخطاء الإملائية : تكرار الكتابة اليدوية بيزيد من احتمالية الغلط (مثل كتابة الاسم مرة بمسافة ومرة بدون)، وهاد بخرب الفلتر والتقارير.

2. ما الجداول التي ستفصلها إلى Dimensions ؟

- جدول العملاء (Dim_Customers) وفيه (رقم العميل، اسم العميل، معلومات التواصل).
- جدول المدن (Dim_Cities) وفيه (رقم المدينة، اسم المدينة، المنطقة).
- جدول المنتجات (Dim_Products) وفيه (رقم المنتج، اسم المنتج، فئة المنتج).

3. ما الذي سيكون Fact Table ؟

جدول المبيعات (Fact_Sales).

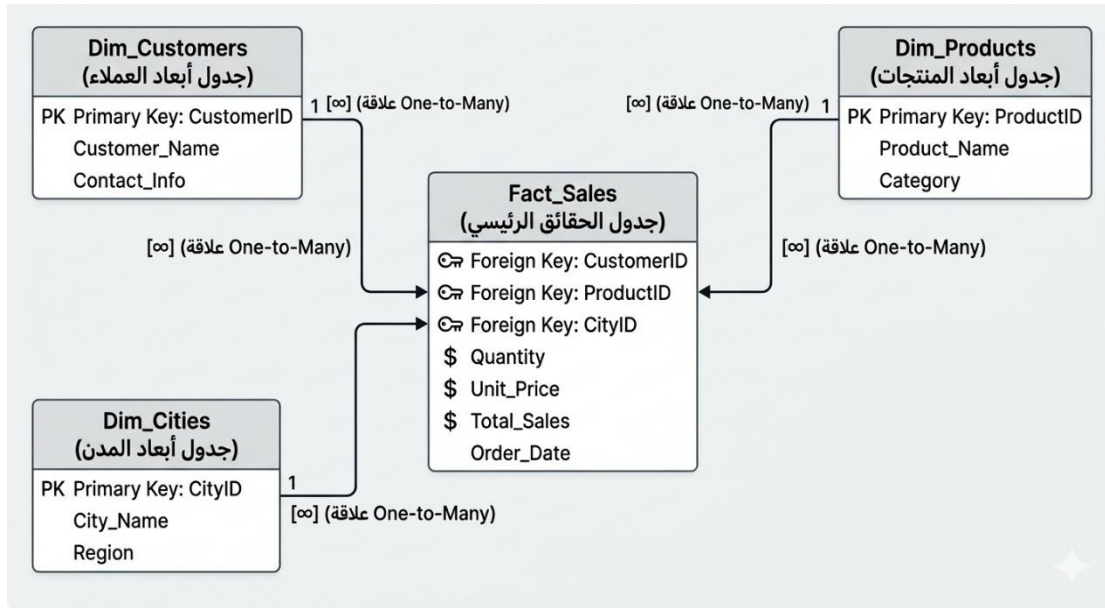
4. ما المفتاح الذي ستستخدمه لربط الجداول؟

- المفتاح الأساسي (Primary Key) وهو الرقم الفريد غير المتكرر في جداول الأبعاد مثل : CustomerID في جدول العملاء، و CityID في جدول المدن ، و productID في جدول المنتجات.
- المفتاح الأجنبي (Foreign Key) نقوم بربط المفاتيح الأساسية الخاصة بـ Dimensions داخل جدول Fact_Sales كمفاتيح أجنبية.

5. كيف سيساعد النموذج في بناء تقارير أكثر مرونة؟

- سينخفض حجم ملف الإكسيل ، مما يمنح جداول الـ Pivot Tables سرعة في المعالجة.
- إمكانية تحليل إجمالي المبيعات حسب أي بُعد بدي إياه (المبيعات حسب نمو المدينة، أو مبيعات عميل معين ، أو حسب فئة المنتج الأكثر ربحاً) بنقرة زر واحدة ودون كتابة معادلة إضافية.

النموذج المقترح كـ Star Schema



ملاحظات حول جودة نموذج WWI والمشاكل التي واجهتني أثناء بناء العلاقات.

- نظافة المفاتيح: مفاتيح الربط بالملف (مثل CustomerKey و CityKey) مخزنة كأرقام صحيحة ونظيفة بدون نصوص زائدة مما يسهل عمل العلاقات.
- طبيعة جدول ال Fact : تكرار المفاتيح في جدول FactSales طبيعي لأنه جدول حركات يومية، والتأكد من خلو جداول الأبعاد (Dim) من التكرار هو اللي خلى علاقة One-to-Many تتج.

